

Auteurs

FRUCHET Antonin
BENOIS Loup

Encadrants

TAILLANDIER-LOIZE Thierry

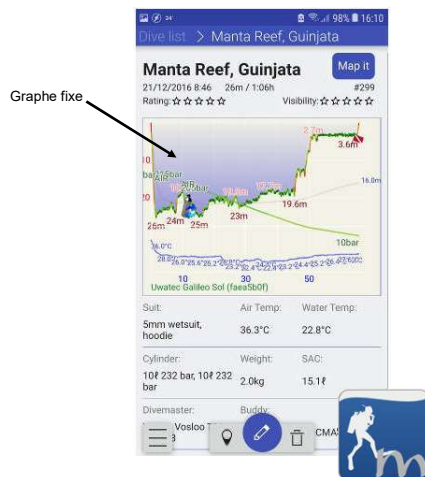
SUBSURFACE

UNE APP MOBILE IMCOMPLÈTE



SubSurface est une application créée notamment par Linus Torvalds (créateur de Linux) permettant de récupérer et visualiser des données stockées dans un ordinateur de plongée. L'application était initialement conçue pour ordinateur, puis a été portée sur mobile dans un second temps.

- **Problème** : Des fonctionnalités de déplacement, zoom, et visualisation précise sur l'affichage du graphe sont manquantes pourtant présentes sur ordinateur sont manquante sur mobile.



OBJECTIFS

CRÉER UNE APPLICATION MOBILE SIMPLISTE ET SUFFISANTE INTÉGRANT LES FONCTIONNALITÉS MANQUANTES

SubSurface étant codée en C/C++/Qt/QML, nous avons choisi cette technologie pour **DiveMonitor** et voulions intégrer les fonctionnalités suivantes :

1. Connexion USB/Série (au moins) avec l'ordinateur de plongée.
2. Importation des plongées dans une base de données locale.
3. Page de listing des plongées importées
4. Page de détail d'une plongée (Graphe et données supplémentaires)
5. Graphe responsif (se déplacer à l'intérieur, zoomer, changer les données affichées, focus sur un point particulier)



Ordinateur de plongée

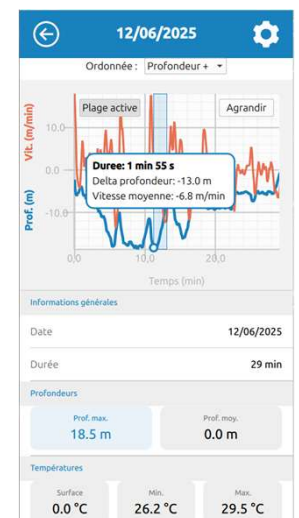
DIVEMONITOR LE PROJET TERMINÉ



1. Application mobile développée en C++ / Qt / QML, compatible Android, permettant d'importer les plongées depuis un ordinateur de plongée.
2. Les données sont stockées localement dans une base SQLite : historique des plongées, échantillons temporels, profondeurs et températures.
3. Une page de détail affiche chaque plongée avec ses informations principales : date, durée, profondeur maximale, températures et conditions.
4. Le graphe est interactif : zoom, déplacement, changement d'ordonnée, sélection d'un point précis et affichage des valeurs associées.
5. Une sélection de plage permet d'analyser une portion de plongée : durée, variation de profondeur et vitesse moyenne sur l'intervalle choisi.

DM	SubSurface	
12/06/2025	Dive time : 29 min	
10/05/2025	Dive time : 31 min	
28/03/2025	Dive time : 58 min	
28/03/2025	Dive time : 60 min	
27/03/2025	Dive time : 45 min	
27/03/2025	Dive time : 55 min	
27/03/2025	Dive time : 58 min	
26/03/2025	Dive time : 40 min	
26/03/2025	Dive time : 50 min	
26/03/2025	Dive time : 61 min	
26/03/2025	Dive time : 45 min	

Listing des plongées importées



Détails d'une plongée